

SAÉ 12 s'initier aux réseaux informatiques : 20 heures

1. Outil de supervision: Mise en place d'un agenda hebdomadaire (1h)

- 1.1 Ressource page web du planning opérationnel (basé sur la revue de faisabilité)
- 1.2 Colorer chaque livrable
 - 1.2.1 Livrables en attente
 - 1.2.2 Livrables en cours
 - 1.2.3 Livrables terminées

2. Le PC fixe est connecté au réseau de l'IUT et il accède sur l'extérieur : (1h)

- 2.1 Ressource: fiche1 portail captif R101 (à faire par les étudiants ou à donner si pas en 202/203)
 - 2.1.1 Login rt
 - 2.1.2 Mot de passe tprt
- 2.2 Ressource: fiche 4 vérif interface réseau R101 (à faire par les étudiants)
- 2.3 Jalon 1
 - 2.3.1 Adresse Ip+ @mac
 - 2.3.2 Adresse serveur DNS
 - 2.3.3 Donner l'adresse de meteofrance.fr
 - 2.3.4 Copie d'ecran du traceroute avec Gimp
 - 2.3.5 Copie d'écran du ping du site de l'université
 - 2.3.6 Arbre de décision connexion réseau

3. Rpi connecté sur le réseau de l'IUT (2h)

- 3.1 Matériel
 - 3.1.1 Carte SD
 - 3.1.2 Ecran/clavier/souris
 - 3.1.3 Rpi 4+ cable Ethernet
- 3.2 Ressource: fiche1: R101
- 3.3 Jalon 2 (idem jalon1)

4. Serveur web actif sur Rpi

- 4.1 Substitution de la page accueil par la page de supervision issue de Mindview 8
- 4.2 Jalon 3 :
 - 4.2.1 copie page d'accueil depuis PC avec Gimp
 - 4.2.2 Fiche ressource w3m Editeur texte de page web
 - 4.2.3 Copie dans un fichier du contenu de la page web depuis une fenêtre terminal du PC

5. Certification de la connexion des 2 machines sur le même réseau (2h)

- 5.1 Ping entre les 2 machines
- 5.2 Analyse du Ping avec Wireshark
- 5.3 Jalon 4
 - 5.3.1 Copie du cache Arp de chaque machine
 - 5.3.2 Copie de la capture des trames composants un ping
 - 5.3.3 Copie du resultat d'un nestsat sur chacune des machines
 - 5.3.4 Procédure d'utilisation de Wireshark

11. Présentation finale: oral de 15mn en binôme

- 11.1 Jalon 10
 - 11.1.1 Powerpoint
 - 11.1.2 QCM moodle
 - 11.1.3 Rapport écrit 4 pages max

10. Etude énergétique

- 10.1 Jalon 9

9. Infrastructure réseau de l'IUT analysé (3h)

- 9.1 Jalon 8: Schéma
 - 9.1.1 Schéma (outil= Lucidchart)
 - 9.1.2 Simulation sous PT
 - 9.1.3 Procédure installation et utilisation Wireshark

8. réseau de la salle analysé (3h)

- 8.1 Installer Nmap sur le raspberry Pi
- 8.2 Scan pour port ouvert et adresse IP
- 8.3 Jalon 7
 - 8.3.1 IP Passerelle
 - 8.3.2 IP réseau salle
 - 8.3.3 Procédure installation et utilisation Nmap
 - 8.3.4 Simulation sous PT

7. partage de ressources actif (3h)

- 7.1 Nfs
- 7.2 Samba
 - 7.2.1 Mise en place plusieurs d'utilisateurs qui auront chacun leur espace personnel
- 7.3 Ressource: fiche 2 et fiche 3
- 7.4 Jalon 6

6. Accès ssh établi entre le PC fixe et le Rpi(1h)

- 6.1 Ressource: fiche 1: R101
- 6.2 Jalon 5
 - 6.2.1 Copie écran du changement de mot de passe du rpi via ssh